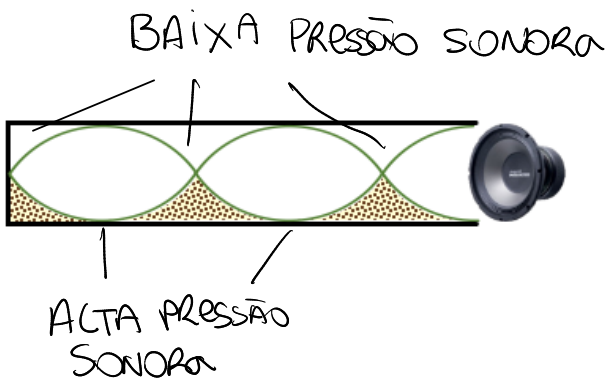
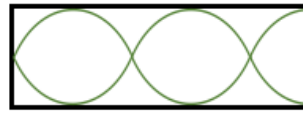
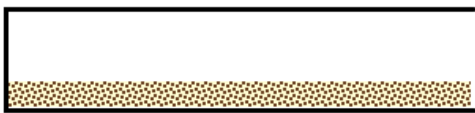


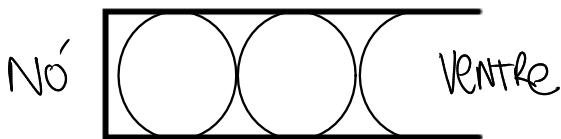
Tubos Sonoros e Tubo de Kundt

TUBO DE KUNDT

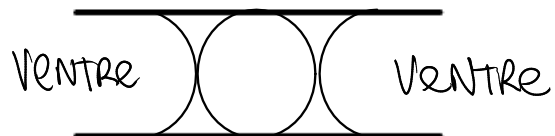


TUBOS SONOROS

Tubos fechados (1 extremidade fechada e 1 extremidade aberta)



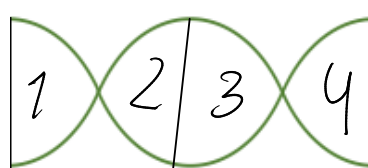
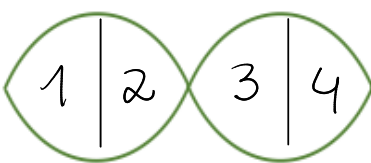
Tubos abertos (2 extremidades abertas)



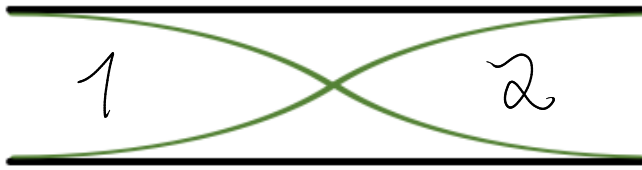
REVISANDO

$$\lambda = 2 \text{ fusos ou } 4 \text{ metades}$$

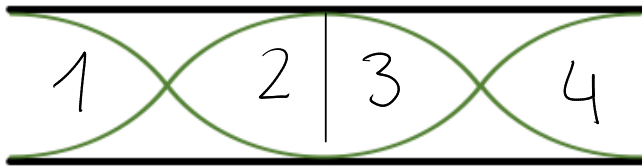
Comprimento de onda (λ) em ondas estacionárias



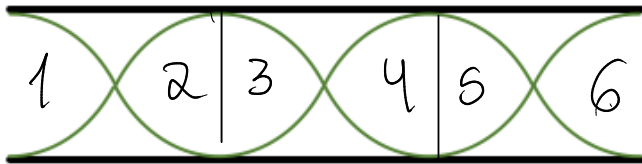
TUBOS ABERTOS – FREQUÊNCIA



1º harmônico f_1



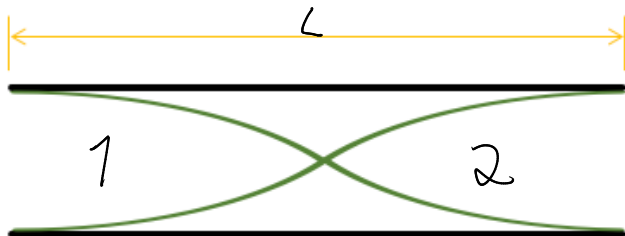
2º harmônico $2f_1$



3º harmônico $3f_1$

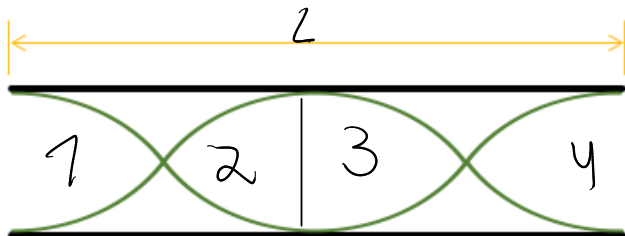
TUBOS ABERTOS – COMPRIMENTO DE ONDA

$\lambda = 4$ metades



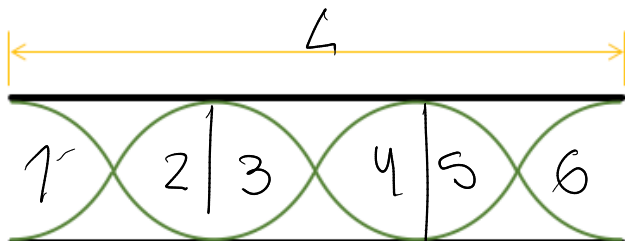
$$\lambda = 2L$$

$$\lambda = \frac{2L}{N}$$



$$\lambda = L$$

$$f = \frac{Nv}{2L}$$



$$\lambda = \frac{4L}{6}$$

TUBOS SONOROS - FREQUÊNCIA

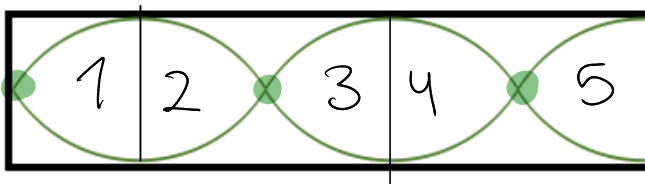
Não existem harmônicos pares



1^o Harmônica f_1



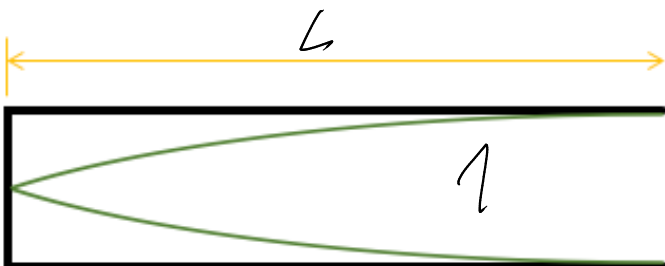
3^o Harmônico $3f_1$



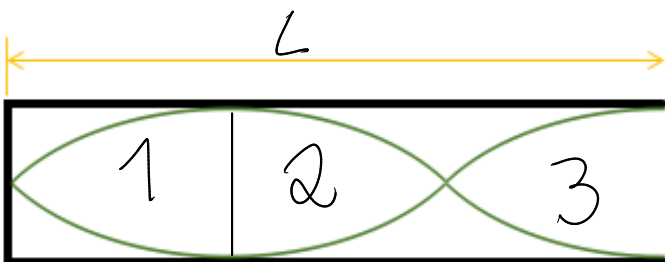
5^o Harmônica $5f_1$

TUBOS ABERTOS - COMPRIMENTO DE ONDA

$\lambda = 4$ metades

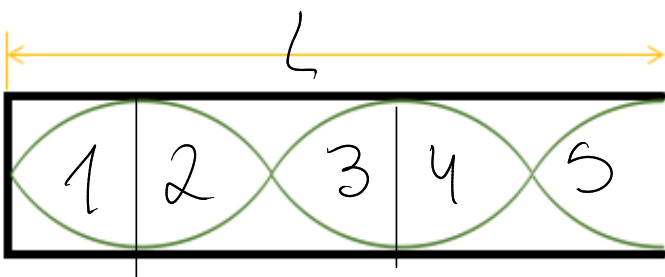


$$\lambda = 4 \cdot L$$



$$\lambda = \frac{4L}{3}$$

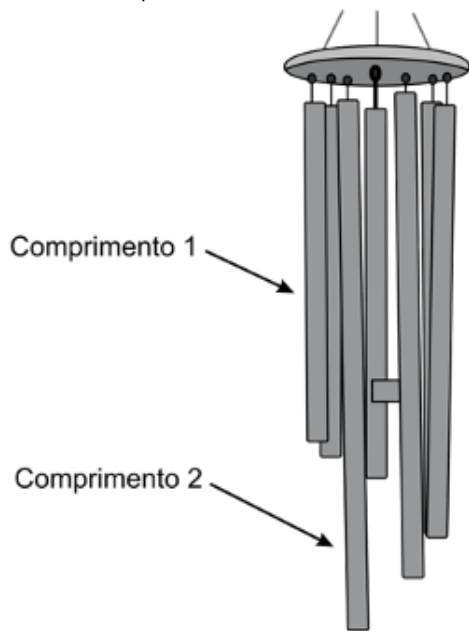
$$\lambda = \frac{4L}{N}$$



$$\lambda = \frac{4L}{5}$$

Exercício 01

[Enem] O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme a figura.



Considere f_1 e v_1 , respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e f_2 e v_2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento.

As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente,

$$v_1 = v_2$$

a) $f_1 < f_2$ e $v_1 < v_2$ ✗

b) $f_1 < f_2$ e $v_1 = v_2$

c) $f_1 < f_2$ e $v_1 > v_2$ ✗

☒ d) $f_1 > f_2$ e $v_1 = v_2$

e) $f_1 > f_2$ e $v_1 > v_2$ ✗

Exercício 02

[Esc. Naval] Um tubo cilíndrico, com ar no seu interior e uma extremidade fechada e outra aberta, possui um comprimento de 0,5 m e um diâmetro de 8 cm. Um alto falante, que emite sons na faixa de frequências de 600 Hz a 1000 Hz é posicionado próximo à extremidade aberta do tubo. Calcule em qual frequência emitida pelo alto falante o som entra em ressonância dentro do tubo e assinale a opção correta.

Dado: $v_{\text{som}} = 340$ m/s

a) 680 Hz

b) 720 Hz

c) 780 Hz

☒ d) 850 Hz

e) 910 Hz

0,5m

$$v = \lambda \cdot f$$

$$340 = 2 \cdot f_1$$

$$f = 170 \text{ Hz}$$

$\lambda = 4 \text{ metade}$

$$\lambda = 4 \cdot 0,5 = 2 \text{ m}$$

$$f_3 = 3f_1 = 510 \text{ Hz}$$

$$f_5 = 5f_1 = 850 \text{ Hz} \leftarrow$$

$$f_7 = 7f_1 = 1190 \text{ Hz}$$